

E-Moti 星汐桌面 AI 电子宠物

课程提交版说明文档

项目方向：赛博宠物游戏研发设计

提交状态：2026-06-25 已完成最终验证，可作为课程作业提交材料使用。

1. 项目一句话

E-Moti 是一款运行在 Windows 桌面的 AI 电子宠物 Demo。玩家可以把一个小型角色留在桌面上，通过触摸、休息、学习、娱乐、对话、商店装扮和角色切换，形成轻量但持续的陪伴循环。

它不是效率工具，也不是课程监督助手。它的核心卖点是“桌面上有一个会回应你、会换角色、会用 AI 表达情绪的小伙伴”。

2. 当前是否符合课题提交要求

结论：符合课程提交要求。

原因很简单：

- 能运行：已经构建出 Windows exe、安装器和课程提交 zip。
- 能玩：控制面板、桌宠窗口、互动动作、商店背包、状态反馈、角色库切换都可用。
- 有 AI 核心：DeepSeek live smoke 已通过，LLM 能生成角色回复、表情和动作意图，并且不会越权改养成状态。
- 有多角色展示：星汐、伊卡洛斯、奶龙三套角色都在角色库中可见，可快速切换。
- 有交付证据：全量测试、打包验证、导师预览 smoke、三角色模拟游玩、截图 QA 都已跑过。

本版本更适合作为“可演示的课程作品”提交，而不是只展示概念图或代码仓库。

3. 产品定位

E-Moti 的目标体验是“轻量陪伴 + 可养成 + AI 表现力”。

玩家打开它后，不需要学习复杂规则。桌宠会停留在桌面上，玩家偶尔点一下、聊一句、换个角色、看它反馈状态，就能获得持续存在感。

这个方向和传统效率软件不同：它不强调任务管理，而是强调角色存在感、情绪反馈和日常陪伴。AI 的作用不是接管游戏数值，而是让角色说话更自然、表情动作更像“在演”。

4. 核心体验循环

E-Moti 当前的核心循环可以概括为五步：

- 玩家打开控制面板或桌宠窗口。
- 玩家进行轻量互动：轻触、安抚、休息、共同学习、共同娱乐等。
- 角色根据当前状态给出反馈，状态数值和近期回应发生变化。
- 玩家可以在商店和背包中获得装扮、道具和主题反馈。
- LLM、搜索、屏幕感知和语音能力作为表达增强层，让角色更会接话、更有陪伴感。

这套循环的重点不是复杂战斗或大数值系统，而是让桌面角色“可被打扰、可被照顾、可被切换、可被记住”。

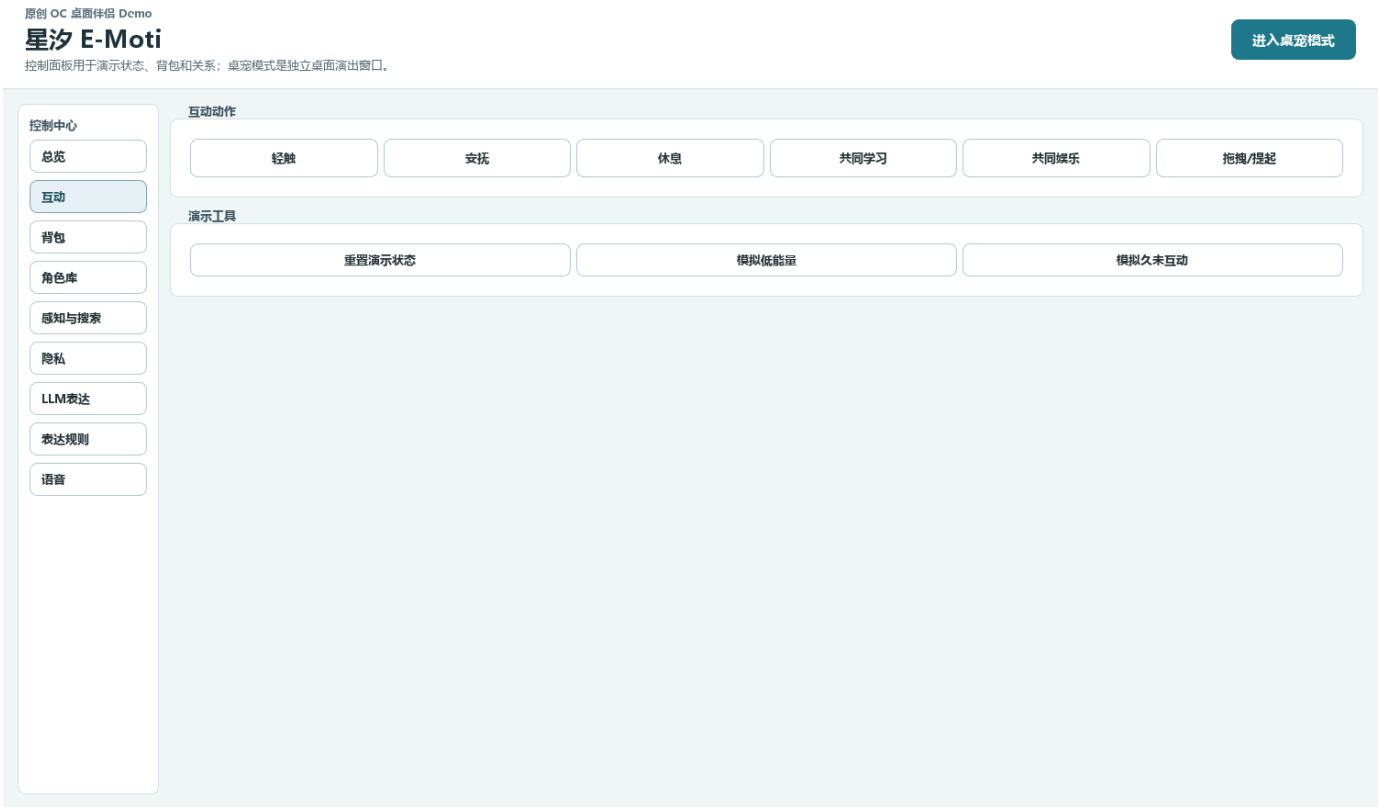


5. 玩家可以怎么玩

5.1 控制面板

控制面板是演示和调试入口。它展示角色当前状态、成长数值、近期回应、动作入口、背包、角色库和 AI 设置。

导师或玩家不需要进代码，直接打开 exe 就能看到当前角色和主要操作。



5.2 桌宠模式

点击“进入桌宠模式”后，角色会变成独立桌面小窗口。这个模式更接近真实桌宠：角色停在桌面上，玩家可以直接和它互动。



和星汐说点什么

Mic

发送

5.3 商店与背包

商店和背包让电子宠物不只是一个会说话的窗口，而是有轻量收集和装扮目标。玩家可以通过互动积累资源，再把资源转化成角色相关的可见反馈。

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌面模式是独立桌面演出窗口。

进入桌面模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

轻量商店

🥛 热牛奶 | food | 12 coins

🍬 能量糖 | food | 18 coins

🍓 浆果挞 | food | 16 coins

★ 星形发夹 | gift | 24 coins | 金币不足

🦋 慧尾丝带 | gift | 28 coins | 金币不足

🔊 回声贝壳 | gift | 30 coins | 金币不足

🛏 安抚毯 | tool | 30 coins | 金币不足

📄 学习贴纸 | tool | 16 coins

购买选中物品

轻量背包

🥛 热牛奶 | food | x0

🍬 能量糖 | food | x0

🍓 浆果挞 | food | x0

★ 星形发夹 | gift | x0

🦋 慧尾丝带 | gift | x0

🔊 回声贝壳 | gift | x0

🛏 安抚毯 | tool | x0

📄 学习贴纸 | tool | x0

使用/投喂

赠送

立即结算 15 秒

6. 三角色切换

课程提交版中，角色库直接展示三套角色：

角色	定位	体验差异
星汐	原创默认角色	温柔、安静、偏陪伴感，是项目的主角色
伊卡洛斯	天使型桌面伴侣	语气更淡、反应更直白，适合展示不同人格风格
奶龙	呆萌桌面小宠	反应更短、更憨，更偏喜剧陪伴

切换角色会切换外观、语气、商店主题和独立记忆命名空间。也就是说，它不是只换一张皮，而是为后续“角色包/玩家自定义角色”路线打基础。

星汐

星汐是默认提交角色，也是项目最核心的原创 OC。她使用像素桌宠序列帧作为运行形象，角色详情页使用更完整的角色卡视觉。

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

角色库

伊卡洛斯 | 天使型桌面伴侣

奶龙 | 呆萌桌面小宠

星汐 | 像素桌面同伴

刷新角色包

角色详情

星汐

像素桌面同伴

星汐原创 OC 的 hatch-pet 风格像素桌宠序列帧包。该包现在作为默认桌宠形象使用，角色库详情使用独立 CG 角色卡，运行时仍使用像素序列帧。

切换角色会切换外观、语气、商店主题和独立记忆，不改写其他角色会话。

角色包信息
角色定位: 默认提交角色
来源: 内置角色库
交付状态: 已纳入课程提交角色库，可直接在角色库中展示和切换。
来源记录: provenance.md

当前角色

导入角色包

生成新角色

伊卡洛斯

伊卡洛斯用于展示“人形角色也可以接入同一套桌宠系统”。她在角色库中可直接选择，桌宠窗口使用独立像素形象。

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

角色库

伊卡洛斯 | 天使型桌面伴侣

奶龙 | 呆萌桌面小宠

星汐 | 像素桌面同伴

刷新角色包

角色详情

伊卡洛斯

天使型桌面伴侣

伊卡洛斯作为课程提交中的多角色切换展示包：安静、忠诚、低情绪起伏，会在陪伴中逐渐显露细微情绪。

切换角色会切换外观、语气、商店主题和独立记忆，不改写其他角色会话。

角色包信息
角色定位: 课程提交角色
来源: 内置角色库
交付状态: 已纳入课程提交角色库，可直接在角色库中展示和切换。
来源记录: provenance.md
说明文件: LICENSE.md

切换到此角色

导入角色包

生成新角色



|和伊卡洛斯说...

Mic

发送

奶龙

奶龙用于展示“宠物向角色”的路线。它不追求美型角色的精致感，而是强调蠢萌、短反馈和喜剧存在感。

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

角色库

伊卡洛斯 | 天使型桌面伴侣

奶龙 | 呆萌桌面小宠

星汐 | 像素桌面同伴

刷新角色包

角色详情

奶龙

呆萌桌面小宠

奶龙

呆萌桌面小宠

奶龙作为课程提交中的宠物向角色展示包；圆润、呆萌、反应直白，适合短促又有点犯傻的陪伴反馈。

切换角色会切换外观、语气、商店主题和独立记忆，不改写其他角色会话。

角色包信息

角色定位: 课程提交角色

来源: 内置角色库

交付状态: 已纳入课程提交角色库，可直接在角色库中展示和切换。

来源记录: provenance.md

说明文件: LICENSE.md

切换到此角色

导入角色包

生成新角色



和奶龙说点什么

Mic

发送

7. AI 在作品里的作用

本项目把 AI 放在“表现力核心”，但没有让 AI 直接接管养成状态机。

这点很重要：电子宠物要可复现、可解释，状态、背包、关系、记忆、金币、目标这些基础游戏数据必须由本地规则和 typed events 管住。LLM 负责让角色更会说话、更会选择表情动作，而不是随便改数值。

当前 AI 表达层可以做三件事：

- 根据玩家输入生成角色回复。
- 给出表情、动作和语气建议。
- 读取只读上下文，例如搜索结果、屏幕观察摘要和近期对话。

DeepSeek live smoke 已验证：LLM 回复通道可用，表达和动作覆盖正常，测试中没有发生状态越权修改。

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

LLM 表达接入

☒ 启用 LLM 表达增强

服务商

deepseek

模型 ID

deepseek-v4-flash

获取模型列表

Base URL

https://api.deepseek.com

API Key

.....

超时 (秒)

45.00

保存表达设置

测试 LLM 回应

LLM 表达: 已启用 | deepseek / deepseek-v4-flash | Key 已配置 | 就绪 | 可点击测试 LLM 回应

表达规则页用于说明 AI 输出如何被约束进游戏事件系统。这样做的好处是，角色可以更自然，但 Demo 仍然稳定可测。

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

表达规则

角色：星汐
AI 只能生成表达事件，不能修改状态数值、动作结果、目标、解锁、背包或存档。
输出必须是 JSON 数组或连续 JSON 对象；每个对象只允许 type、speech、effect、motion_hint、intent_hint。
type 固定为 speech；speech 是星汐说出的短句；effect 和 motion_hint 只是演出提示。
允许 speech 前缀表情标签：[joy] [sadness] [sleepy] [excited] [focused] [surprised] [calm]；标签会在播报前移除，只作为当前表情/动作提示。
允许 motion_hint：Default, TouchHead, Play, SwitchDown, Sleep, Raised, Study；提示只影响当前呈现，不改变本地 motion 或状态机。
允许 intent_hint：ask_comfort, invite_play, offer_rest, gentle_reminder, stay_quiet, celebrate, ask_preference；intent 只是本地仲裁前的只读互动意图。
Performance target: Xingxi should feel like a visual-novel desktop companion, not a task bot.
Speech style: one speech event with 1-2 compact Chinese sentences, usually 18-60 Chinese characters.
Acting beat: mirror the player's feeling, add one tiny emotional or sensory detail, then choose matching expression and motion_hint.
Use exactly one visible emotion tag at the start of speech: [joy], [sadness], [sleepy], [excited], [focused], [surprised], or [calm].
Use [calm] only when no stronger cue applies; sad, tired, playful, focused, or surprised player cues should not collapse to [calm].
If the player explicitly names an emotion or expression cue, follow that cue's tag before writing the speech.

复制规则

表达规则：只读

8. 感知、搜索与主动陪伴

E-Moti 当前支持三类增强陪伴能力：

- 屏幕观察：玩家授权后，使用 MiMo **mimo-v2.5** 读取屏幕截图摘要，帮助角色理解玩家当下环境。
- 联网搜索：授权后可根据屏幕摘要、聊天历史和记忆自动找话题，也保留手动搜索入口。
- 主动陪伴：在冷却和安静时段约束下，低频发起互动提醒。

这些能力都只提供“表达上下文”，不会直接改宠物状态。这样既能展示 AI 桌宠的智能感，也能避免 Demo 变成不可控的后台代理。

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

屏幕观察

☒ 授权宠物看屏幕

☒ 授权后自动观察

间隔秒数

120

最长边

960

模型

mimo-v2.5

Base URL

https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1

API Key

.....

观察一次

屏幕观察未运行

联网搜索

☒ 授权宠物联网找话题

引擎

duckduckgo

结果数

3

手动补充搜索关键词（可选）

手动搜索一次

暂无搜索结果

主动陪伴

☒ 启用低频主动陪伴

☒ 允许基于屏幕/搜索主动找话题

最小间隔秒数

900

全局冷却秒数

1800

每日上限

6

☒ 启用安静时段

安静开始

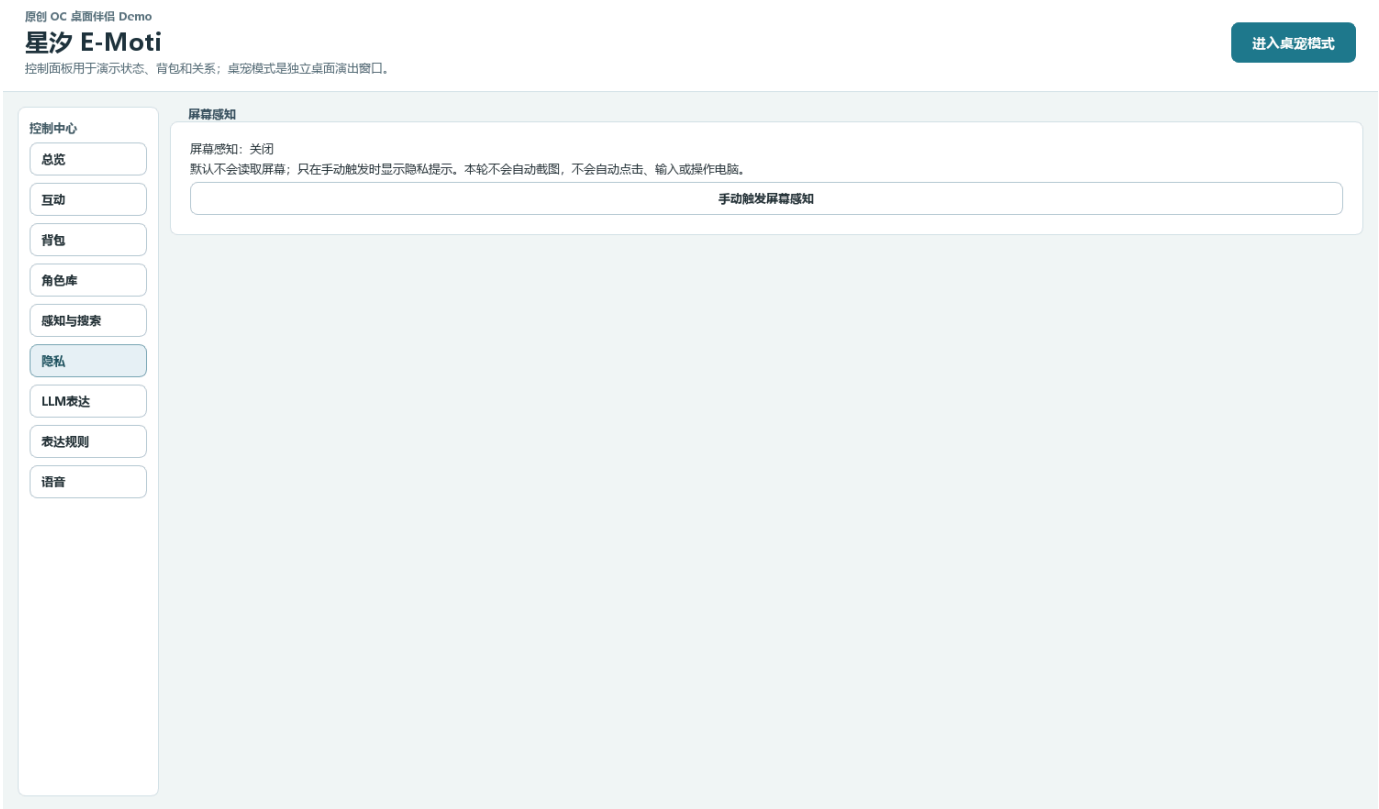
23:00

安静结束

08:00

保存能力设置

隐私页保留了手动边界说明：没有默认后台监听，没有自动键鼠控制，没有默认自动截图。课程演示时可以清楚说明“这是陪伴表达增强，不是系统控制工具”。



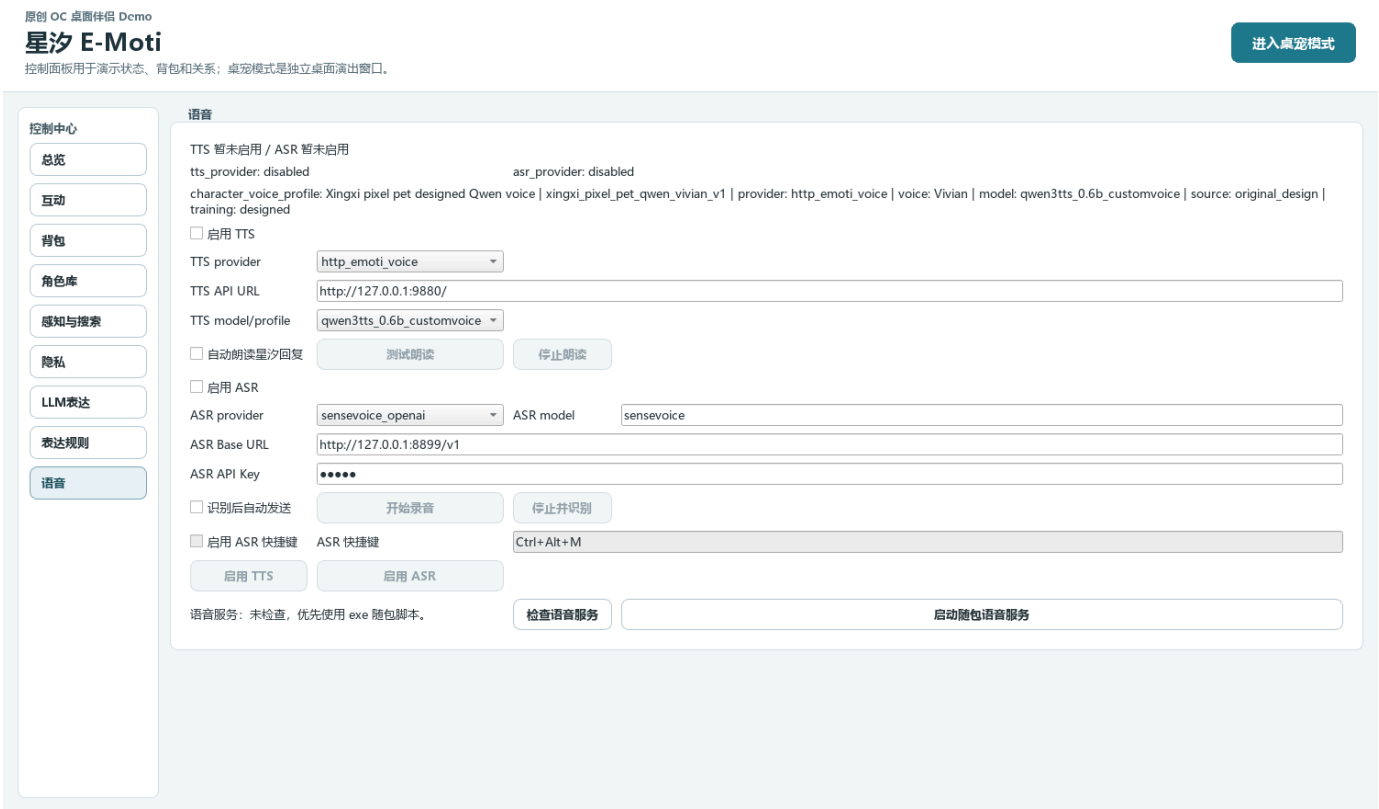
9. 语音体验

语音页已经接入统一的角色语音入口。应用侧面对的是同一个 `http_emoti_voice` 入口，具体角色音色由角色 voice profile 决定。

当前三角色语音方向：

角色	当前语音方向
星汐	Qwen3TTS 方向的原创声线，偏温柔清亮
伊卡洛斯	GPT-SoVITS 本地训练声线，支持中文显示、日语合成方向
奶龙	Qwen3TTS 方向的呆萌声线

ASR 方向已接入 SenseVoice OpenAI-compatible 服务，并预留快捷键设置。玩家可以按快捷键开始录音，识别文本进入正常 DialogueRequest 流程，再由角色回复。



课程轻量交付包优先保证打开即玩和 AI 对话可用；大型本地语音运行时不直接塞进 GitHub 或普通课程附件。若采用本机演示或私发完整包，可以配合本地语音服务获得更完整的 TTS/ASR 体验。

10. 交付包与运行方式

本次已经生成三个主要交付形态：

交付物	路径	用途
课程提交 zip	dist/E-Moti-course-submission.zip	推荐给导师/课程平台提交，约 292MB
免安装目录	dist/E-Moti-course-submission/	解压后直接运行 E-Moti.exe
Windows 安装器	dist/installer/E-Moti_Setup_0.1.0.exe	需要安装流程时使用，约 199MB

推荐演示流程：

- 解压课程提交 zip。
- 双击 E-Moti.exe。
- 在总览页展示星汐状态和桌宠预览。
- 切到互动页，进行一次轻触或安抚。
- 切到角色库，展示星汐、伊卡洛斯、奶龙三角色并切换一次。
- 点击进入桌宠模式，展示桌面小窗口。
- 打开 LLM 表达页，说明 DeepSeek 表达增强已接入。
- 打开感知与搜索页，说明 MiMo 屏幕观察、自动搜索和主动陪伴的边界。
- 打开语音页，说明三角色语音 profile 与 ASR 快捷键入口。

11. 本次真实验证结果

以下验证均在 2026-06-25 的当前仓库状态下运行：

验证项	结果
全量测试	1007 passed
Windows app 构建	通过
Windows installer 构建	通过
Windows build validator	ok=true
课程提交包构建	ok=true
导师预览 smoke	控制面板和桌宠模式均启动通过
DeepSeek live smoke	ok=true，未发生状态越权修改
MiMo 屏幕观察 live smoke	ok=true，真实截图摘要和主动话题链路通过
三角色模拟游玩	星汐、伊卡洛斯、奶龙均通过
语音服务 preflight	Qwen3TTS、GPT-SoVITS、SenseVoice ASR 均可响应
截图 QA	14 张交付截图均非空并通过采样检查

主要报告路径：

- artifacts/final-package-qa/course-submission-package-copy-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/mentor-preview-smoke-course-copy-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/course-deepseek-smoke-copy-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/course-mimo-screen-observation-copy-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/course-mimo-topic-runtime-copy-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/simulated-playthrough-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/voice-service-preflight-20260625.json
- artifacts/final-package-qa/submission-screenshot-qa-20260625.json
- artifacts/windows-build-validation-copy-20260625.json

12. 课程作品亮点

12.1 从工具转向角色产品

项目没有把“学习/专注/休息”做成工具 KPI，而是把它们作为电子宠物的动作状态。玩家不是被监督，而是在和角色共同生活。

12.2 多角色证明了系统可扩展

星汐、伊卡洛斯、奶龙风格差异很大，但都能进入同一套控制面板、桌宠模式、互动循环和 AI 表达层。这说明系统不是为单一角色硬编码出来的。

12.3 AI 被放在正确的位置

LLM 是角色表现力核心，但不是状态机主人。这样既能利用 AI 的自然表达，也能让课程 Demo 保持稳定、可复现、可解释。

12.4 交付路径完整

项目不仅有源码，还有 exe、安装器、课程 zip、截图、测试记录和演示流程。导师可以按文档快速体验，不需要先理解工程结构。

13. AI 辅助创作与美术 workflow

本项目不是简单把几张 AI 图塞进程序，而是围绕“可运行、可切换、可验证”的目标，做了一套面向桌面电子宠物的角色包 workflow。

13.1 市场调研驱动的路线选择

开发过程中参考了 AI 伴侣、电子宠物、独立游戏美术生产等社区讨论。比较明确的结论是：玩家不只想要“会说话的工具”，而是希望角色有性格、有记忆感、有细小动作，最好能主动但不过度打扰。对应到本项目里，学习、休息、专注都被处理成角色动作状态，而不是把产品做成任务监督器。

美术路线也不是单纯凭个人喜好决定。更精细的 GalGame 立绘路线在视觉表现上更漂亮，但放到桌宠小窗口里会暴露分辨率、边缘、动态帧一致性问题；Live2D 路线表现力上限更高，但正式制作需要分层 PSD、Cubism 绑定、表情/动作导出和模型授权，短期内不适合作为课程提交主线；AI 视频转序列帧可以得到呼吸、眨眼等细节，但角色一致性和帧间漂移仍然需要大量人工修复。最终本项目收敛到像素宠序列帧路线，是因为它更适合小窗口桌宠，也更容易在课程周期内做到可演示和可复现。

13.2 参考并兼容 hatch-pet，而不是照搬

本项目的像素宠路线参考了 Codex `hatch-pet` skill 的思路：先锁定一个稳定基准形象，再一行一行生成 idle、touch、run 等动作序列，最后通过 contact sheet 和校验工具确认能否进入运行时。

但 E-Moti 没有把 hatch-pet 当成唯一答案。项目内部进一步定义了自己的角色包结构：

```
character.json
dialogue_style.json
motion_manifest.json
spritesheet.png
preview/contact-sheet.png
provenance / qa report
```

这套结构服务的是 E-Moti 自己的角色库、独立记忆命名空间、商店道具、LLM 表情动作映射和桌宠渲染器。也就是说，hatch-pet 提供了可借鉴的像素宠生产方法，E-Moti 则把它扩展成可以被游戏系统识别和游玩的角色包。

兼容性上，符合类似 hatch-pet 输出规范的像素宠资源，可以通过 E-Moti 的角色包校验工具转换或接入；而当前内置的星汐、伊卡洛斯、奶龙三套角色包，是在这个基础上继续做角色设定、道具、语音 profile、文案和 UI 展示优化后的版本。

13.3 AI 进入美术生产的实际结果

本作在美术侧验证了几条路线：

- Live2D：已经保留了 renderer 与 smoke 研究路径，但没有把未绑定模型当成提交主线。
- AI 视频 / LivePortrait：适合探索呼吸、眨眼和头发细动，但当前稳定性不足，容易出现帧间漂移、边界模糊和形象不一致。
- 精细立绘 / GalGame 方案：适合角色卡、宣传图和详情页 CG，但不适合作为小尺寸桌宠主渲染。
- 像素宠序列帧：当前最适合桌宠 Demo，能较稳定地做到多角色切换、动作映射和运行时验证。

最终交付采用“角色卡 CG + 像素宠运行形象”的组合：角色库里展示更完整的角色气质，桌面上使用更轻量、更容易动起来的像素序列帧。这样既保证展示效果，也避免把美术路线卡在高成本模型制作上。

13.4 AI 没有替代产品判断

AI 辅助了角色路线讨论、美术候选生成、代码实现、测试设计和文档整理，但最终是否采用某个角色形象、是否符合玩家期待、是否能进入课程提交包，都经过了人工审阅和实际运行验证。E-Moti 的核心价值不是“AI 自动生成了一切”，而是验证了 AI 可以进入一个完整的小游戏生产链路：从调研、设定、美术、角色包、运行时、LLM 表现到交付测试，都有明确位置和验收标准。

14. 仍可继续优化的方向

当前版本已经适合课程提交，但如果继续做成更完整的产品，可以优先推进以下方向：

优先级	方向	价值
P1	新手引导与首次体验	让导师或新玩家打开后更快理解“该怎么玩”
P1	语音服务一键化	降低 TTS/ASR 本地服务启动成本
P1	更多情绪序列帧	提升眨眼、呼吸、害羞、困惑等动作的灵动感
P2	主动陪伴话题策略	让角色更会找话题，而不是只等玩家输入
P2	角色创作工坊	把三角色经验沉淀成可复用的角色包生成 SOP
P2	角色库视觉升级	进一步提升角色详情卡、横幅 CG 和切换动效
P3	云端轻量语音 fallback	当本地模型不可用时，仍能保持基本语音体验

15. 最终结论

E-Moti 当前已经达到课程提交标准：它不是停留在概念阶段的 AI 角色设想，而是一个可以打开、可以互动、可以切换角色、可以接入 LLM、可以截图说明、可以复现验证的桌面电子宠物 Demo。

从产品角度看，它的核心成立：桌面上有一个会回应玩家的小角色，玩家可以照顾它、切换它、和它对话，并通过 AI 获得更自然的陪伴感。后续优化的重点不再是“能不能跑”，而是让它更会演、更好看、更少配置成本。